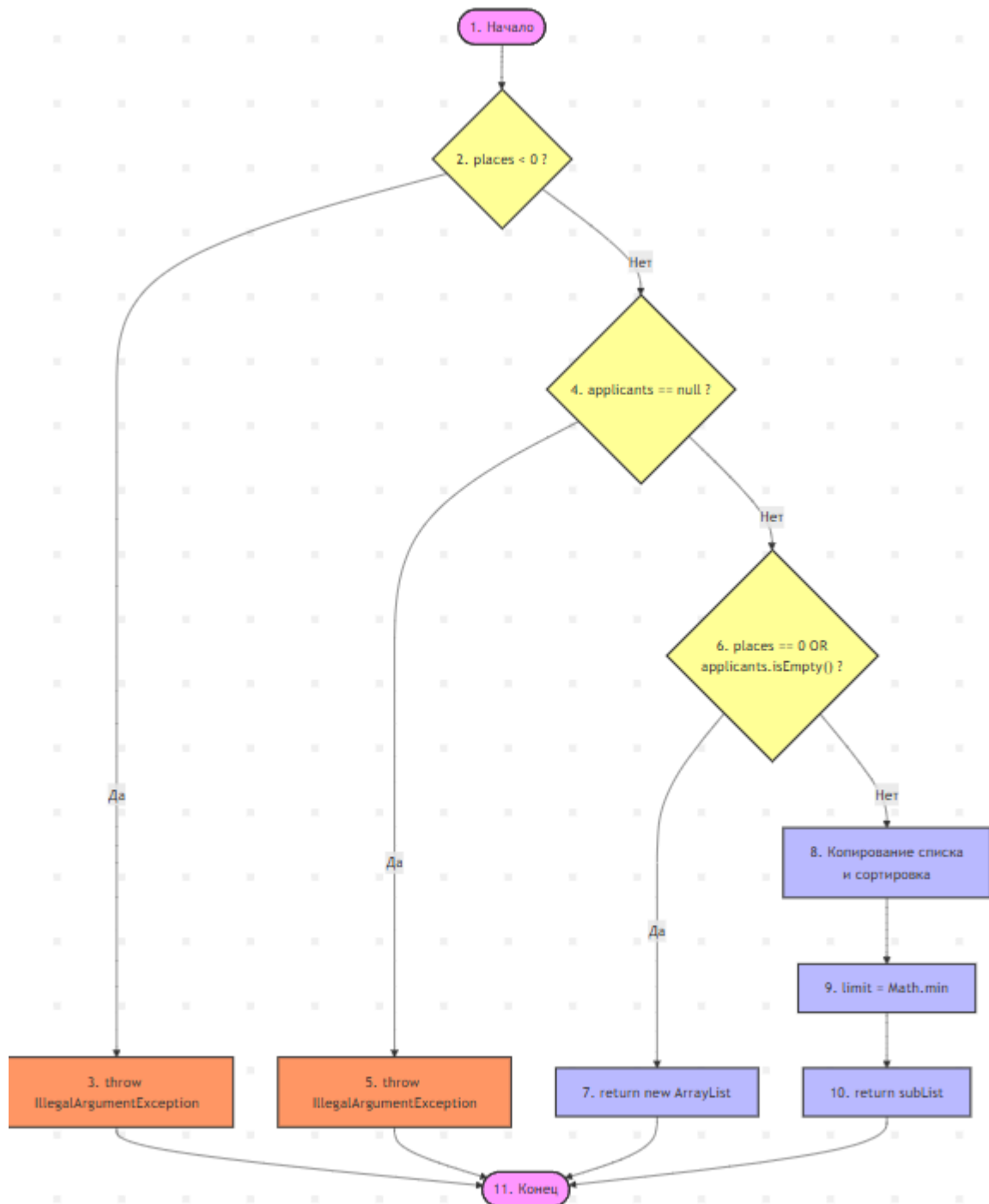


Метрики сложности потока управления

Для расчета метрик представим метод `getAdmittedList` в виде ориентированного графа.



1.1. Метрика Маккейба (Цикломатическая сложность)

формула: $Z(G) = e - v + 2p$

14 дуг, 11 вершин, 1 компонента связности.

$$14 - 11 + 2 = 5$$

Это означает, что для полного покрытия кода требуется минимум 5 независимых тестовых прогонов.

1.2. Метрики Джилба

Абсолютная сложность (CL): количество условных операторов if.

$$CL = 3$$

Относительная сложность (cl): отношение CL к общему числу операторов N (N1 = 84 в моём случае).

$$cl = 3 / 84 = 0,036$$

Максимальный уровень вложенности (CLI): все операторы if в методе идут последовательно, вложенность отсутствует.

$$CLI = 0$$

1.3. Метрика граничных значений

Разобьем граф на подграфы в соответствии с вершинами выбора.

	Вершина 2	Вершина 4	Вершина 6
Вершины переходов	3, 4	5,6	7,8
Вершины подграфа	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5,6,7,8,9,10	7,8,9,10
Номер нижней границы	11	11	11
Скорректированная сложность	8	6	4

$$\text{Абсолютная граничная сложность: } Sa = 8 + 6 + 4 + 7 + 0 = 25$$

Относительная граничная сложность: $S_o = 1 - (11 - 1) / 25 = 0,6$

2. Метрики сложности потока данных

2.1. Спен идентификатора

Спен — число повторных появлений идентификатора в тексте.

name - поле класса Abiturient - 5

grades - поле класса Abiturient - 4

applicants - аргумент метода - 3

places - аргумент метода - 3

sortedApplicants - локальная переменная - 3

limit - локальная переменная - 1

a1, a2 - параметры лямбда-выражения - 1 (каждый)

grade - аргумент метода addGrade - 3

Суммарный спен: 24

2.2. Метрика Чепина

Распределим переменные метода по функциональным группам:

P (Вводимые неизменяемые, неуправляющие): Нет. $p = 0$.

M (Модифицируемые/создаваемые): sortedApplicants, limit. $m = 2$.

C (Управляющие): places, applicants. $c = 2$.

T (Паразитные): Нет. $t = 0$.

Полная метрика Чепина:

$$Q = 1 * p + 2 * m + 3 * c + 0,5 * t$$

$$Q = 1 * 0 + 2 * 2 + 3 * 2 + 0,5 * 0 = 4 + 6 = 10$$